

О корректности вещественной параметризации и условного вывода при гипотезе бинарной нормализации

Постановка вопроса

Рассматриваются равенства

$$x^n = (m^n - p^n)^n,$$

$$z^n = (m^n + p^n)^n,$$

$$y^n = 2n l^n,$$

где параметры

$$m, p, l$$

не обязаны быть целыми числами, а могут быть вещественными.

Также рассматривается дальнейший условный шаг: если принять как отдельную гипотезу, или недоказанную аксиому, равенство

$$o(n) = 2,$$

то корректен ли последующий вывод

$$2^n = 2n$$

и, следовательно,

$$n = 1 \quad \text{или} \quad n = 2.$$

1. Корректность равенств для x^n и z^n

Равенства

$$x^n = (m^n - p^n)^n$$

и

$$z^n = (m^n + p^n)^n$$

корректны при условии, что предварительно положено

$$x = m^n - p^n,$$

$$z = m^n + p^n.$$

Это обычное возведение равных величин в одну и ту же степень.

Иными словами, если

$$x = m^n - p^n,$$

то автоматически

$$x^n = (m^n - p^n)^n.$$

Аналогично, если

$$z = m^n + p^n,$$

то автоматически

$$z^n = (m^n + p^n)^n.$$

Здесь не требуется, чтобы m и p были целыми числами. Достаточно, чтобы соответствующие выражения были определены в рассматриваемой числовой области, например в области вещественных чисел.

2. Корректность равенства $y^n = 2n l^n$ при вещественном l

Равенство

$$y^n = 2n l^n$$

корректно, если l понимается как вещественный масштабный параметр.

После биномиального разложения выражения

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n$$

получается сумма только по нечетным биномиальным членам:

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2 \sum_{j \text{ odd}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Обозначим внутреннюю сумму через

$$S = \sum_{j \text{ odd}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Тогда

$$y^n = 2S.$$

Если теперь определить вещественный параметр l условием

$$l^n = \frac{S}{n},$$

то получаем

$$S = n l^n.$$

Следовательно,

$$y^n = 2S = 2n l^n.$$

Таким образом, равенство

$$y^n = 2n l^n$$

является корректным как вещественная запись при определении l через

$$l^n = \frac{1}{n} \sum_{j \text{ odd}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

При этом не требуется, чтобы l было целым числом.

3. Важное отличие от целочисленной делимости

Если l рассматривается как вещественное число, то не требуется утверждать, что сумма

$$S = \sum_{j \text{ odd}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j$$

делится на n в целых числах.

Это другое, более сильное утверждение.

Для вещественной параметризации достаточно определить

$$l^n = \frac{S}{n}.$$

Поэтому возможная проблема с целочисленной делимостью не разрушает вещественную схему, если явно оговорено, что

$$l \in \mathbb{R}.$$

4. Переход к масштабному параметру o

Если ввести масштабный параметр o через равенство

$$y = o l,$$

то при $l \neq 0$ имеем

$$y^n = o^n l^n.$$

С другой стороны, по предыдущему равенству

$$y^n = 2n l^n.$$

Следовательно,

$$o^n l^n = 2n l^n.$$

Если

$$l \neq 0,$$

то можно сократить на l^n и получить

$$o^n = 2n.$$

Иными словами,

$$o = (2n)^{1/n}$$

при выбранной положительной вещественной ветви корня.

5. Условный шаг $o(n) = 2$

Далее вводится отдельная гипотеза бинарной нормализации:

$$o(n) = 2.$$

Важно подчеркнуть, что это именно гипотеза, а не автоматически доказанный факт.

При принятии этой гипотезы из

$$o(n)^n = 2n$$

получаем

$$2^n = 2n.$$

Это уже чисто элементарное показательно-линейное уравнение.

Оно эквивалентно

$$n = 2^{n-1}.$$

Его положительные целочисленные решения:

$$n = 1$$

и

$$n = 2.$$

Для всех

$$n > 2$$

имеем строгое неравенство

$$2^n > 2n.$$

Следовательно, при условии

$$o(n) = 2$$

показатели

$$n > 2$$

исключаются.

6. Смысл проверки в Соq

В пятой версии Соq-файла формализуется именно такая вещественная схема.

В ней вводится структура, где параметры

$$m, p, l, x, y, z$$

рассматриваются как вещественные числа.

В этой структуре равенства

$$x^n = (m^n - p^n)^n,$$

$$z^n = (m^n + p^n)^n,$$

$$y^n = 2n l^n$$

задаются как поля данных.

Далее доказывается, что если дополнительно

$$y = o l$$

и

$$l > 0,$$

то из

$$y^n = 2n l^n$$

следует

$$o^n = 2n.$$

Именно это соответствует условию

$$\text{covers_with } o \ n.$$

7. Согласованность четвертой и пятой версий

Четвертая версия Соq-файла проверяет основную условную схему:

если из гипотетического решения следует $o^n = 2n$,

и если затем принимается

$$o = 2,$$

то возможно только

$$n = 1 \quad \text{или} \quad n = 2.$$

Пятая версия расширяет четвертую.

Она добавляет явную вещественную структуру для параметров

$$m, p, l, x, y, z$$

и формально показывает переход

$$y = o l, \quad y^n = 2n l^n \implies o^n = 2n.$$

Поэтому четвертая и пятая версии согласуются между собой.

Пятая версия не противоречит четвертой, а уточняет и расширяет ее, добавляя вещественный уровень параметризации.

Итоговый вывод. При понимании

$$m, p, l \in \mathbb{R}$$

равенства

$$x^n = (m^n - p^n)^n,$$

$$z^n = (m^n + p^n)^n,$$

$$y^n = 2n l^n$$

корректны как вещественная формальная схема.

Пятая версия Соq-файла согласованно формализует эту схему через вещественные параметры.

Если затем отдельно принять гипотезу бинарной нормализации

$$o(n) = 2,$$

то дальнейший вывод

$$2^n = 2n$$

и ограничение

$$n \in \{1, 2\}$$

корректны.

Следовательно, при указанной постановке основная условная логика согласована: слабое место находится не в вещественной параметризации и не в равенстве

$$y^n = 2n l^n,$$

а исключительно в статусе гипотезы

$$o(n) = 2.$$